

萍乡百斯特项目 · 视觉模型标注规范 v2.0

适用范围：胶装水泥称重、行为监测及预警项目的 YOLO 检测模型训练。阅读对象：标注人员 + 训练负责人。
更新时间：2026-07-13

v2.0 重大修订：按现场确认的真实工艺（秤上定量称料，而非工件上秤）重定义标签集与称重联动挂点；吸收 7.12 首版数据集的三条教训（见附录）。**首版模型作废，新模型按本规范从零标注训练。**

一、先看懂工艺（标注前必读）

现场确认的单件作业流程，秤参与两次、全部发生在秤台上：

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ① 空容器放上秤 ——→ 软件发清零指令，秤归零 | 【秤：去皮】 |
| ② 从料盆舀料/备料 | 【视觉：料源防错】 |
| ③ 向秤上容器投料，工人看读数装到目标重量 | 【秤：重量判定】 |
| ④ 把称好的料端到压机，倒入压机中的工件 | 【视觉：收尾】 |

秤称的是"料"，不是工件。重量判定发生在第③步（装料到位当场判合格/缺料/超量），不是第④步。第④步倒进工件后秤上已经没有东西可判——这是 v1.0 的根本性错误，v2.0 已纠正。

二、总原则

- 标的是"动作"，不是"料"。**两种水泥外观无法可靠区分，料别由「动作发生在哪个料盆区域」+ 当班选定的型号在软件里判定（区域在项目配置里画，不进模型）。所以标签集里**没有任何**"钢帽/钢脚"字样——**标签名带料名是 7.12 版的缺陷之一**，那会导致每种料都要养一个标签。
- 标"进行中"，不标"静置"：**所有标签都要求**手（或料流）在画面里参与**。物体静静摆着的帧一律不标——7.12 版把"容器静置在秤上"标成了动作，模型学成了"看见容器就报"，无人时也常亮，此教训必须吸取。
- 动作框 = 最小完整包络：**框住完成该动作所需的全部要素（手 + 工具/器具 + 接触对象），不带无关背景。
- 宁缺毋滥：**模糊帧、遮挡过半帧直接丢弃不标。防错场景**误报比漏报更伤信任**，脏样本是误报的第一来源。

三、标签集（4 个）

标签名在项目里全部可改，以下为建议默认名。

#	标签名	定义（何时算这个动作）	框的范围	称重联动
1	上秤清零	手接触容器且容器位于秤台（放置/扶正过程）	手 + 容器 + 秤台局部	去皮门控： 软件发清零指令，秤确认归零后本步放行

#	标签名	定义（何时算这个动作）	框的范围	称重联动
2	舀料	手持工具接触料面开始，到工具离开料面结束	手 + 工具 + 接触的料面局部	无；料源防错主判定动作（框落在哪个盆区=取的哪种料）
3	装杯	料流向秤上容器（持杯倒、整盆倾倒均算），到器具回正	器具 + 手 + 秤上容器口	重量判定门控：读数爬到目标并稳定→比标准量；缺料/超量当场报警拦截
4	压机加料	称好的料在压机处倒入工件，杯口倾斜到回正	杯 + 手 + 压机工件口	无秤联动；末步收尾（可选：秤读数回落确认料已端走）

若现场最终工序与上表不一致，以现场确认的 SOP 为准增删标签，规则不变。

四、正确 / 错误示例（现场真实帧，逐标签过）

截图取自现场三段视频（新机位作业视频为主）。绿色实线框 = 正确标注，红色虚线框 = 错误标注。标注前先把本节所有图过一遍，对齐口径再动手。

4.1 上秤清零：框 = 手 + 秤上容器 + 秤台局部

✓ 正确——手在容器上，动作进行中：



正确：手 + 秤上容器 + 秤台局部（正在放置/扶正，动作进行中）

✓ 正确——另一工人另一机位，要件相同（手接触 + 容器在秤上）：



正确：同一个「上秤清零」，另一工人另一机位——要件相同：手接触 + 容器在秤上

✘ 错误：静置帧打标——容器只是摆在秤上、无人接触。这种帧是负样本，绝对不标。7.12 版大量此类标注直接导致模型“无人也报”：



错误：容器只是静置在秤上、无人接触——这种帧是负样本，绝对不标（上一版模型的教

4.2 舀料：框 = 手 + 工具 + 接触的料面局部

✓ 正确——现机位，三要素齐全：



✓ 正确——另一工人另一姿态，标签相同（判定只看要素接触，见第五节）：

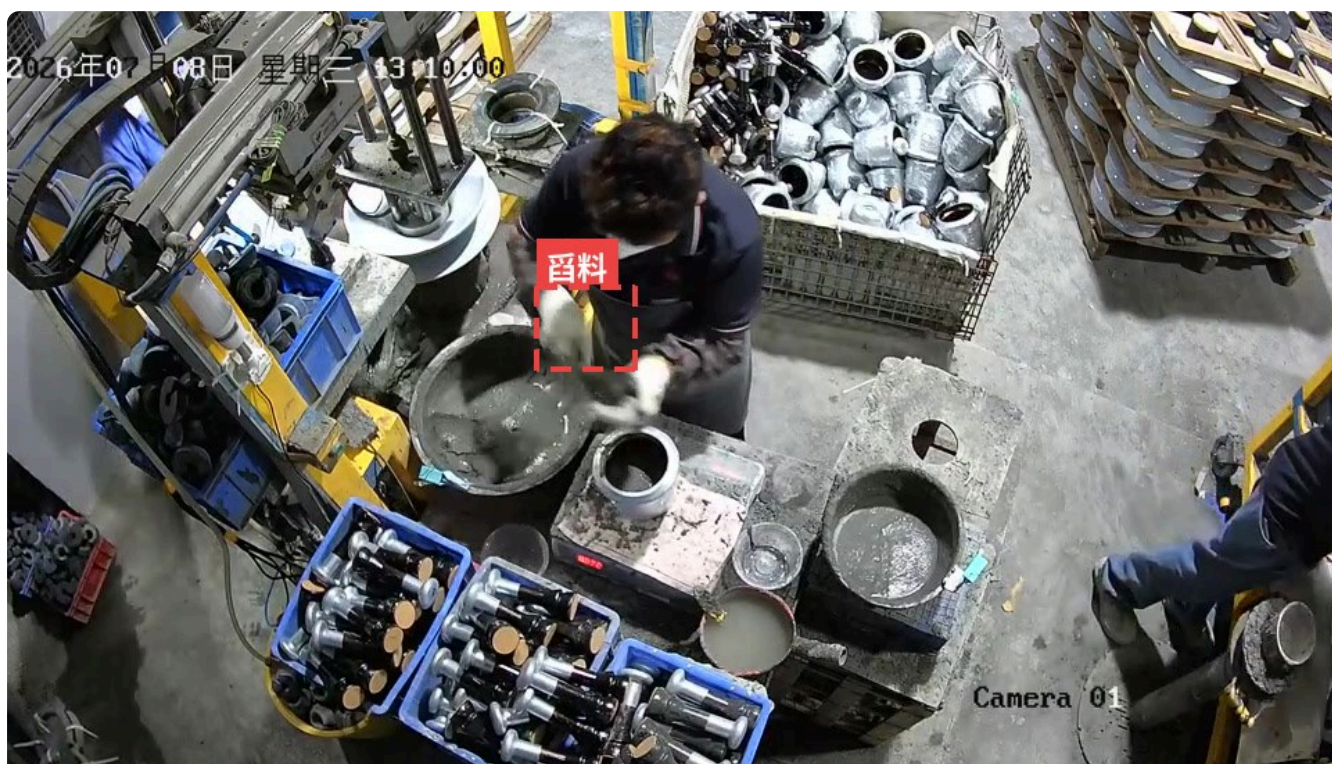


✗ 错误一：框太大——整个人、机台、料箱全框进去，背景被学进特征，误报第一来源：



错误：框住整个人和设备，带入大量无关背景

✗ 错误二：框太小——只框了手，缺工具和接触料面，模型学不到“在舀什么”：



错误：只框了手，没包含工具与接触料面

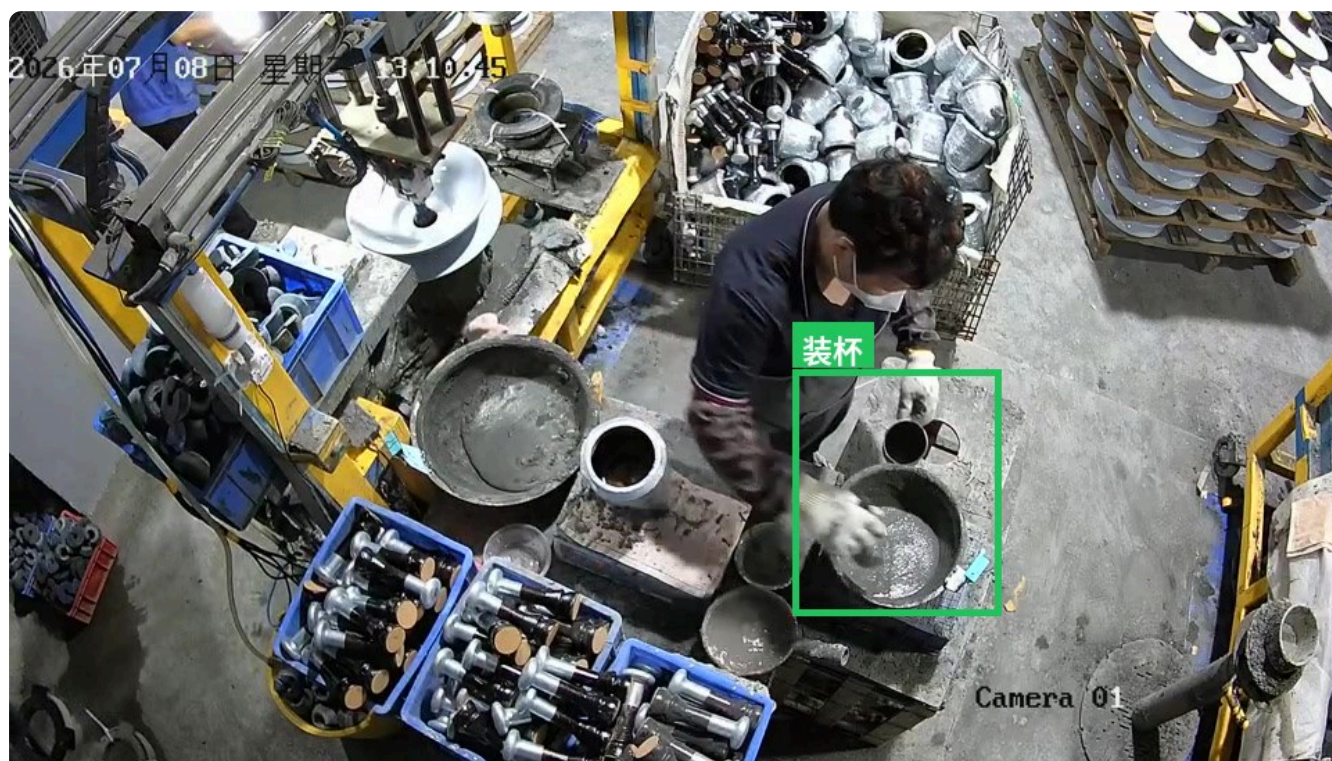
4.3 装杯：框 = 器具 + 手 + 秤上容器口

✓ 正确——整盆倾倒也是 装杯（判定要件是“料流向秤上容器”，不限器具）：



正确：料流向秤上容器就是「装杯」——本例整盆倾倒：盆沿 + 容器口 + 手

✓ 正确——另一工人持杯倒料，器具不同、要件相同：



正确：同一个「装杯」，另一工人用杯倒——器具不同，要件相同：料入秤上容器

✗ 错误：框整个人——动作标签框的是"动作要素"，不是操作者本人：



4.4 压机加料：框 = 杯 + 手 + 压机工件口

✓ 正确——称好的料倒进压机中的工件：



✗ 错误：只框机器——杯和手都不在框内，学到的是"压机部件"不是"加料动作"：



4.5 同帧多动作：各标各的，旁观人员不标

✓ 正确——双人同帧，两处动作分别框；旁观人员不打任何框：



4.6 负样本：无动作帧留白，不打任何标签

✓ 正确——转身/走动/整理的过渡帧、物体静置帧**整帧不标**（留白即负样本）。7.12 版负样本为零是误报的主因之一，本次负样本必须占数据集 10-15%：

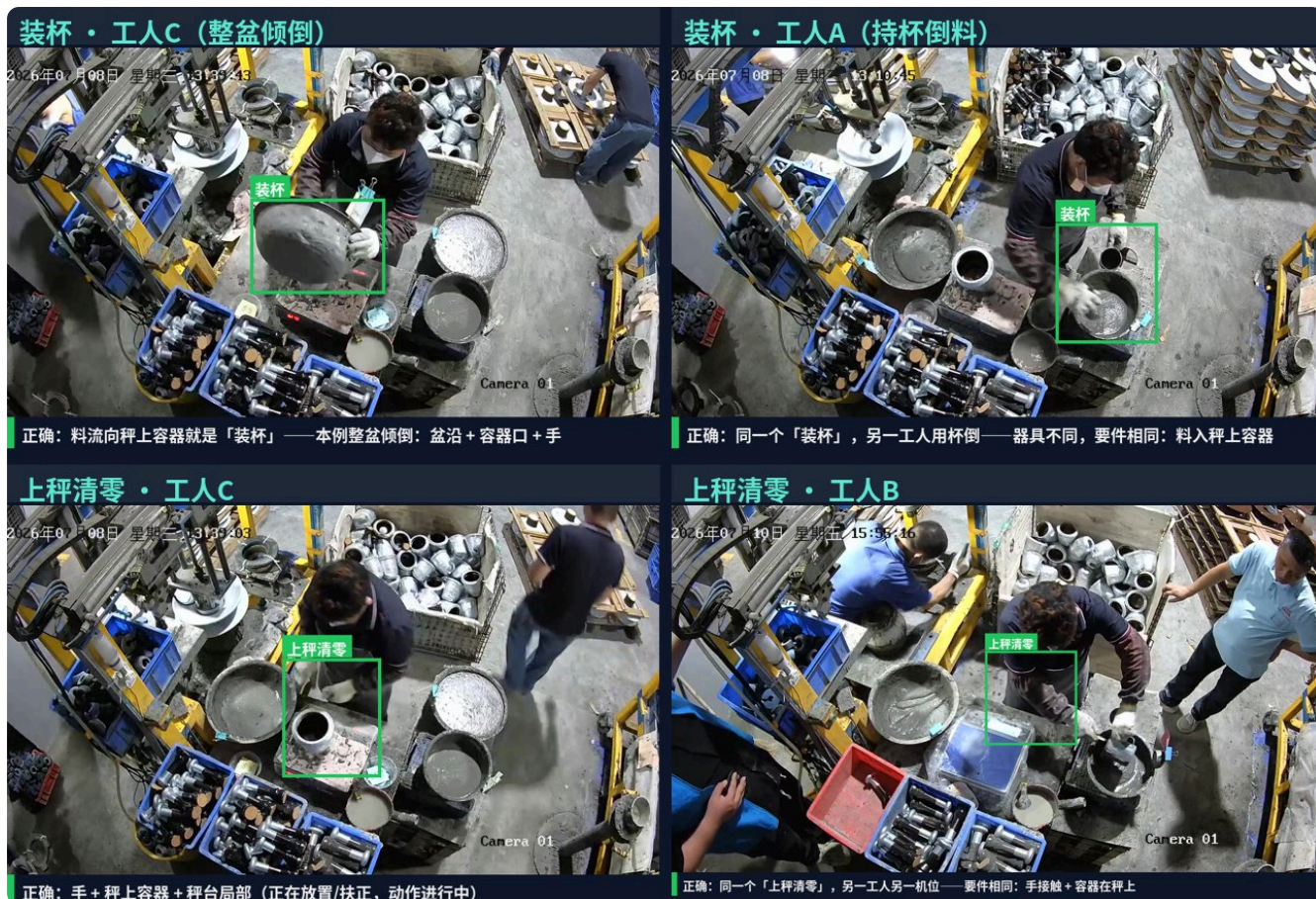


五、工人个体差异怎么处理（判定要件法）

同一个动作，不同工人做起来样子差别很大：有人俯身双手、有人侧身单手，持杯还是整盆倾倒、左右利手、站位朝向都不一样。如果按"长什么样"标注，模型只会认拍视频那个人。解决办法是把每个标签定义成一张判定要件表——只看"哪些要素发生了接触"，不看人、不看姿态：

标签	判定要件（全部满足才标）	明确不看
上秤清零	① 容器在秤台上 ② 手接触容器	谁放的、从哪个方向放
舀料	① 手持工具 ② 工具接触料面	单手/双手、俯身/侧身、左右手
装杯	① 秤上容器在画面 ② 料流向该容器（器具倾斜）	用杯还是整盆倒、器具颜色
压机加料	① 位置在压机工件口 ② 器具倾斜出料或手在工件口作业	站位朝向、持杯手势

下图是同一标签、不同工人/器具的实拍对比——四张图全部是正确标注：



配套的执行手段（标注和训练两侧同时做）：

1. **每人先标定标 50 帧**：每位工人的素材开标前，先由复核人按要件表校准 50 帧作为该工人的"参考答案"，标注员对齐后再量产。
2. **每标签每工人配额**：每个标签在**每位在岗工人**身上 ≥ 300 帧；只有一个人的素材再多也不算够（这也是第八节补录清单要求"每位工人都出镜"的原因）。
3. **验证集必须含"没见过的工人"**：留出至少一名工人的素材完全不进训练集，只进验证集。这名工人身上指标掉得多，说明模型在背"人"而不是学"动作"，需要回头补多样性。
4. **拿不准就过要件表**：边界帧犹豫时，对照上表逐条打勾——全满足就标，有一条不满足就丢帧。禁止"看起来像"式标注。
5. **新工人上岗**：补录该工人素材 1 天，按要件表标注后做增量训练；要件表本身不需要改。

六、逐条标注规则

1. **时间边界**：动作类标签按"接触开始 → 分离结束"取帧；边界前后 2-3 帧的过渡姿态**不标**。
2. **静置不标**（v2.0 新增硬规则）：容器在秤上没人碰、称好的料摆着没人端——全部留白。判据：**画面里没有"手参与"就不标**。
3. **遮挡**：目标被遮挡超过 50% 的帧丢弃；轻微遮挡（<50%）正常标。
4. **运动模糊**：肉眼看不清工具/器具轮廓的帧丢弃。
5. **同帧多动作**：双人作业各标各的，互不影响；旁观人员不标。
6. **负样本留白**：以下帧**不打任何标签**（留白就是负样本，**占比 10-15%**）：- 物体静置：容器在秤上无人碰、空秤台、满/空料盆静置 - 空手/空勺从盆上方划过 - 擦手、整理工装、拿放无关物品、转身走动

7. **一致性**：同一动作全程由同一人标完；换标注员前先对照已标样本校准 20 帧。

七、抽帧策略

素材段	抽帧率	说明
动作发生段	3-5 fps	动作全程密集采，覆盖起始/中段/收尾姿态
静置/等待段	0.2-0.5 fps	专门作为负样本采，凑够全集 10-15%

八、客户补录清单（发给百斯特）

- **机位固定不动**（区域防错依赖固定机位，机位挪了区域要重画）
- **不同班次、不同工人、不同光照**（白天/晚上/开关灯）各覆盖 ≥ 2 天
- **每位会上这个工位的工人都要出镜**，每人正常作业 ≥ 30 分钟（支撑第五节"每标签每工人 ≥ 300 框"配额；只录一个熟练工，模型换人就失效）
- **必录场景**：1. 正常完整作业 ≥ 2 小时 2. 故意错误示范各 ≥ 10 次：从错误料盆取料、跳过清零直接装料、缺料/超量停手 3. 双人同时作业（帮工场景） ≥ 30 分钟 4. 静置空镜（无人、容器摆秤上、满盆静置） ≥ 20 分钟（负样本原料）
- 分辨率 $\geq 1080p$ ，帧率 $\geq 15fps$ ，避免逆光

九、数据集组织

1. **切分防泄漏**：按时间段切 train/val（如前 4 天训练、后 1 天验证），禁止随机按帧切（相邻帧几乎一样，随机切=作弊）。
2. **按工人二次切分**：在时间切分之上，留至少一名工人的素材只进验证集（见第五节第 3 条），专测跨工人泛化。
3. **量级目标**：每标签 ≥ 1000 框起步；**舀料** 是防错主判定动作，优先堆到 ≥ 2000 框。
4. **类平衡**：某标签样本 $<$ 其他标签 $1/3$ 时，专门补录该动作。
5. **负样本硬指标**：空标签帧占全集 **10-15%**，其中至少一半是"物体静置"类（治"无人也报"）。

十、模型验收口径

指标	门槛
mAP@0.5（验证集）	≥ 0.85
现场连跑半天误报	≤ 1 次/小时
静置空镜连放 30 分钟	零误报（针对 7.12 版缺陷的专项验收）
四步 SOP 逐步识别（现场实测 20 件）	漏步识别 0 次
跨工人抽测（未进训练集的工人实测 10 件）	漏步识别 ≤ 1 次

未达标优先补数据（按第八节清单定向补录），其次调置信度阈值（在项目"步骤设置"里按标签单独调），最后才考虑换模型规格。

附录：7.12 首版数据集复盘（为什么作废重来）

首版 2613 帧、四标签（称重清零/舀料/装杯/加钢脚水泥），模型置信度本身不差，但有三个结构性缺陷，参数补救不了根，故作废：

1. **负样本为零**：2613 帧每帧恰好一框，模型没见过"没有动作"的画面 → 静置容器常亮误报、动作飘移到无关区域。
2. **静置当动作标**：「称重清零」把容器静置在秤上（无人接触）也标了 → 标签学成了"状态"，整周期反复闪现，无法当步骤锚点用。
3. **料名进标签**：「加钢脚水泥」把料别写死在标签里 → 换料就要换标签重训，且与"料别由区域判定"的防错设计冲突。

v2.0 规范的"静置不标"硬规则、负样本 10-15% 硬指标、中性标签名，分别对应堵死这三条。